ANALIZADOR SINTACTICO

Un analizador sintactico (parser) es la segunda fase dentro de la estructura de un compilador. Su función principal es recibir la secuencia de componentes lexicos (tokens) generados por el analizador léxico y comprobar que estén dispuestos en el orden correcto cumpliendo las reglas gramaticales del lenguaje de programación.

- FUNCIONES PRINCIPALES -

1 Verificacion gramatical:
Comprueba que la estructura del código fuente cumpla con la Gramatica Libre de contexto (CFG) del lenguaje
Identifica construcciones correctas como expresiones aritmeticas, estructuras de control (if, while) bloques anidados y balanceo de parantesis

2 Construcción del arbol sintactico:
Genera la estructura jerarquica del programa
- CST: Arbol concreto con todas las reglas evidenciadas completas
- AST: Arbol abstracto y simplificado para las siguientes fases

3 Manejo de errores: Detecta fallos como puntos y comas faltantes o corchetes abiertos

4 Tablas de simbolos: Guarda datos sobre los identificadores y su alcance (scope)

- CONCEPTOS CLAVE -

- CFG: Reglas que definen la sintaxis del lenguaje
- Derivación: Aplicación de reglas para transformar el inicio en la cadena de tokens
- Ambigüedad: Cuando una cadena genera mas de un arbol
- Técnicas
  * Top-Down: Construye el arbol de la raiz a las hojas
  * Bottom-Up: Construye el arbol de las hojas a la raiz

SAZZ